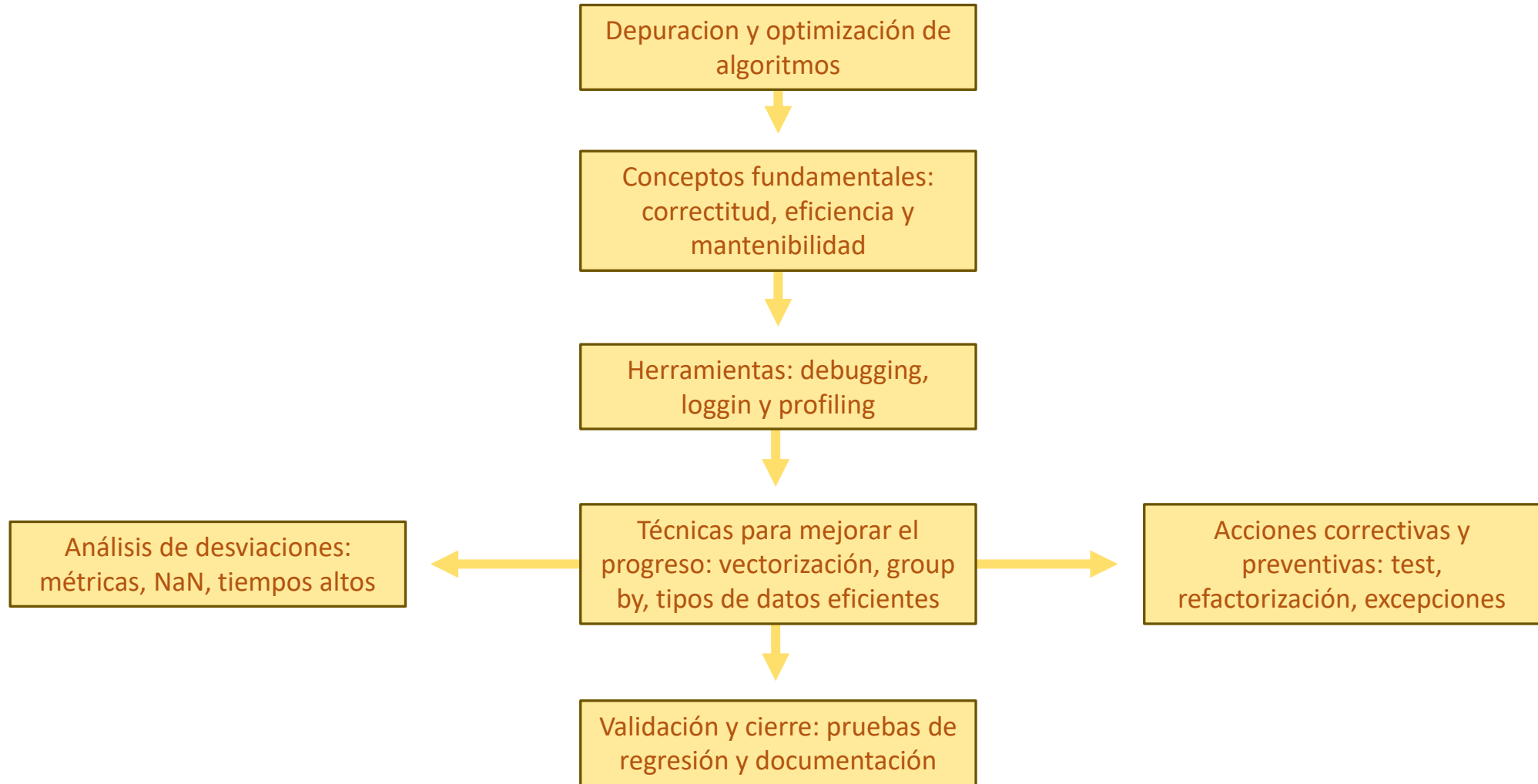




INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

INFOGRAFÍA

INFOGRAFÍA



Descripción

Concepto	Descripción / Definición
Depuración y optimización de algoritmos	Proceso sistemático para encontrar y corregir errores (correctitud) y mejorar desempeño (tiempo/memoria) sin cambiar la lógica del resultado.
Conceptos fundamentales: correctitud · eficiencia · mantenibilidad	Tríada que guía decisiones: que el resultado sea correcto y reproducible; que el código sea rápido/estable; y que sea claro, modular y fácil de extender/probar.
Herramientas: debugging, logging y profiling	Conjunto de técnicas para observar el comportamiento del programa: depurador/puntos de quiebre, registro de eventos/errores y medición de tiempos/cuellos de botella.
Técnicas para mejorar el progreso: vectorización, groupby, tipos de datos eficientes	Sustituir bucles por operaciones columnares (NumPy/pandas), usar agregaciones por grupo y optimizar dtypes (categorías, int32/float32) para acelerar y reducir memoria.
Análisis de desviaciones	Detección y explicación de resultados anómalos (p. ej., NaN, outliers, diferencias antes/después, tiempos altos) para aislar la causa raíz y priorizar correcciones.
Acciones correctivas y preventivas	Medidas para resolver y evitar fallas: pruebas automatizadas, manejo de excepciones, validación de entradas, refactorización y criterios de aceptación.
Validación y cierre: pruebas de regresión y documentación	Confirmar que las mejoras mantienen la semántica (comparación antes/después con oráculos/tolerancias) y dejar evidencia clara de cambios, supuestos y limitaciones.



INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

INFOGRAFÍA